逻辑斯谛方程与混沌

一条公式，为什么会变得难以预测

数学建模笔记

2026 年 10 月

这篇文章想做的事

把一个数乘上“增长能力”，再乘上“剩余空间”，不断重复，结果会怎样？可能停在一个数附近，可能在两个数之间交替，也可能跳来跳去，像是有人在掷骰子。但整个过程中，我们没有加入任何随机数。

这篇文章从零解释逻辑斯谛模型怎样描述增长，怎样由稳定走向周期倍增，以及“确定性的混沌”究竟是什么意思。还要先拆开一个常见混淆：**经典连续逻辑斯谛微分方程本身不会混沌；能展示这条混沌路线的是离散逻辑斯谛映射。**它们长得相像，却是不同的时间演化规则。（本文由 GPT 写作）

1　先从一群不会无限增长的兔子说起

若每只兔子平均贡献相同的增长，兔子越多，增长得越快。不加限制地推下去，就是指数增长。但食物、活动空间和其他资源有限，所以增长不能永远维持同样的势头。

用 $N(t)$ 表示时刻 t 的数量，$K>0$ 表示环境承载量，$a>0$ 表示数量很少时的增长率。一个最简单的修正是

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}=aN\left(1-\frac{N}{K}\right). \tag{1}$$

不用先会微积分也能读这条式子：左边是“此刻增长得多快”；右边的 aN 表示数量越多，增长潜力越大，而 $1-N/K$ 表示越接近资源上限，这种增长就压得越低。

当 $0<N<K$，右边为正，数量上升；当 $N>K$，右边为负，数量下降；当 $N=K$，增长速度为零。$N=0$ 也是平衡，但这里主要研究正的初始数量。这就是**连续时间的逻辑斯谛微分方程**，也译为 Logistic 方程。

2　连续模型：平稳靠近承载量，不会自己乱跳

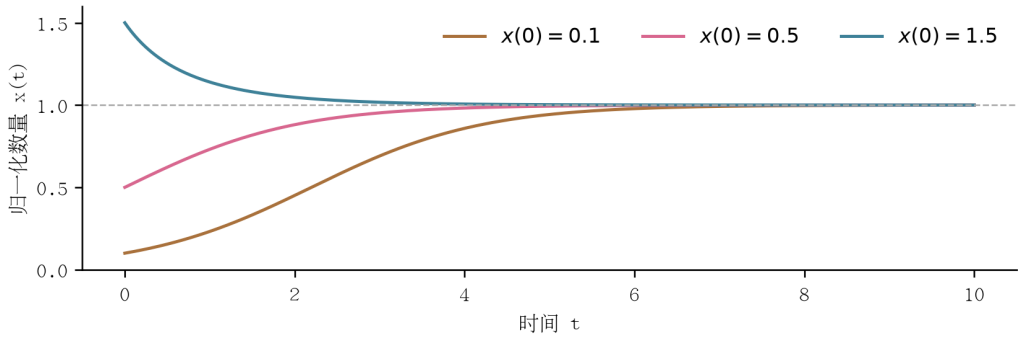
把数量除以 K，令 $x=N/K$，就得到没有单位的比例：$x=0.2$ 表示数量为承载量的两成，$x=1$ 表示达到承载量。式 (1) 变成

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=ax(1-x).$$

它的解可以明确写出来。若初值 $x(0)=x_0>0$，则

$$\boxed{x(t)=\frac{1}{1+(x_0^{-1}-1)e^{-at}}.}$$

其中 e^{-at} 随时间增大趋于 0，所以 $x(t)$ 趋于 1。初值在 0 与 1 之间，曲线一路上升；初值大于 1，曲线一路下降。它们都不需要越过平衡值，再来回试探。



取 $a = 1$。三条曲线从不同初值出发，都单调靠近 $x = 1$。

这已经说明经典模型不会产生下文那样的周期倍增和混沌。在这种只有一个状态变量、规则不随时间变化且光滑的微分方程里，解也不能随意越过平衡点：一旦到达平衡点，解的唯一性就要求它停在那里。我们不需要用一张“看起来平滑”的数值图来代替这个理由。

3 另一种规则：每过一代才更新一次

3.1 把“变化速度”换成“下一代的数量”

如果研究的是一代接一代的繁殖，可以直接规定离散更新规则

$$\boxed{x_{n+1} = r x_n (1 - x_n).} \tag{2}$$

这就是**逻辑斯谛映射**：$n = 0, 1, 2, \ldots$ 表示代数，x_n 是第 n 代的归一化数量，r 是固定的更新参数。“映射”在这里就是一台输入一个数、输出下一个数的机器。连续模型中的增长率叫 a，离散模型中的参数叫 r，是为了不把二者误当成同一个量。

$r x_n$ 表示低密度时的繁殖潜力，$1 - x_n$ 表示密度抑制。这里的归一化尺度不能照搬成“种群最终一定达到的承载量”：离散模型的正平衡值其实是 $1 - 1/r$，稍后会算出来。它是一个极简的密度反馈模型，不是对所有真实种群的精确生物规律。

3.2 为什么通常只看 $0 \le r \le 4$

先要求初值 $x_0 \in [0, 1]$。因为

$$x(1 - x) = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2,$$

所以 $0 \le x(1 - x) \le 1/4$，从而

$$0 \le r x(1 - x) \le r/4 \le 1.$$

这样更新后仍在 $[0, 1]$ 内，下一代可以接着算。若 $r > 4$，就有初值被送出这个区间，可能产生不适合数量解释的值；本文不讨论它。

长得像，不等于“连续方程每隔一代看一次”

微分方程右边 $ax(1 - x)$ 是**变化速度**，映射右边 $rx(1 - x)$ 是**下一步的状态**。不能把左边换一下就说它们是同一个模型。连续方程每隔固定时长做一次精确观测，得到的更新也不是式 (2)。本文末尾会把真正的取样公式写出来。

4　先用计算器看一眼：同一公式，不同参数

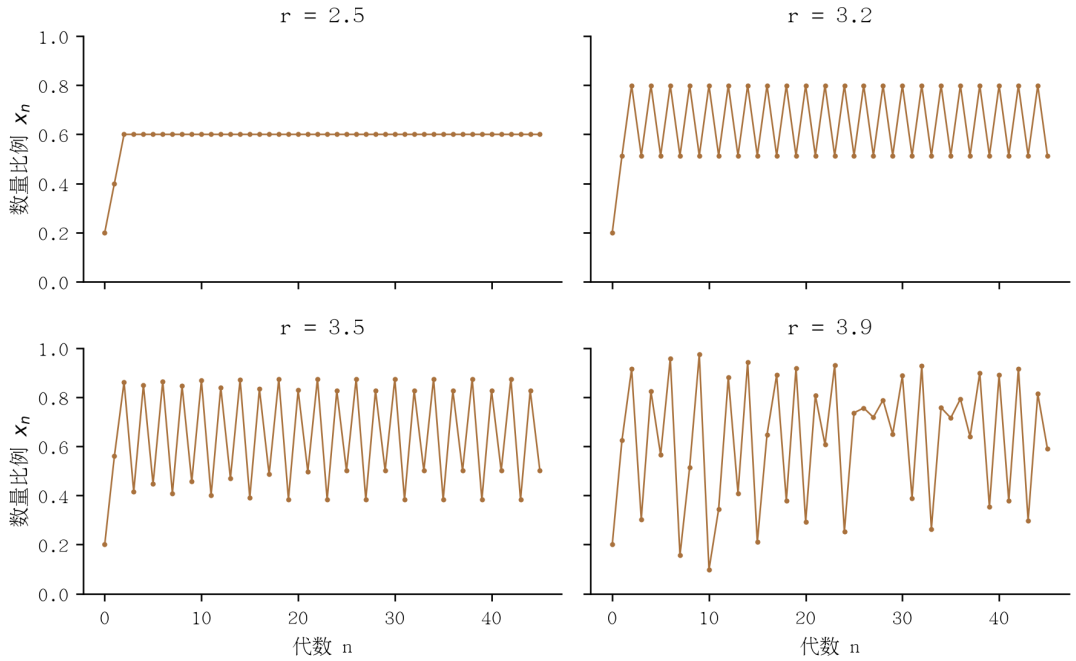
取 $x_0 = 0.2$，固定 r，每次把刚得到的结果放回右边，就是**迭代**。例如 $r = 2.5$ 时，前几步为

$$0.2 \longrightarrow 0.4 \longrightarrow 0.6 \longrightarrow 0.6 \longrightarrow \cdots .$$

这组数恰好第二次更新后停在 0.6，其他初值一般是逐渐靠近它。若 $r = 3.2$，开头则为

$$0.2 \longrightarrow 0.512 \longrightarrow 0.7995392 \longrightarrow 0.512884\cdots .$$

继续计算，会在约 0.513045 和 0.799455 两个值附近交替。



同取 $x_0 = 0.2$，画出前 45 次更新。线段只是帮助看顺序，模型只定义整数代上的值。

$r = 2.5$ 时趋于一个值；$r = 3.2$ 时趋于两个值；$r = 3.5$ 时趋于四个值；$r = 3.9$ 时在这段观测里不呈现短周期。最后一句只是图像观察，**一条不规则折线本身还不能证明混沌**。

5　为什么有的数能把附近的轨道吸过来

5.1　不动点：放进去，还是它自己

若某个 x_* 满足 $x_* = rx_*(1 - x_*)$，它就叫**不动点**。解这个方程，得到

$$x_* = 0, \qquad x_* = 1 - \frac{1}{r} \quad (r > 0).$$

第二个点在 $r > 1$ 时位于区间内部。比如 $r = 2.5$ 时，它就是 0.6。

但“自己能停住”与“旁边的点也会靠过来”不同。把稍微偏离它的初值记为 $x_* + \varepsilon$，其中 ε 是很小的偏差。对 $f(x) = rx(1 - x)$，直接展开就有

$$f(x_* + \varepsilon) - f(x_*) = r(1 - 2x_*)\varepsilon - r\varepsilon^2.$$

偏差足够小时，平方项比一次项小得多，所以下一步偏差近似为

$$\varepsilon_{n+1} \approx r(1 - 2x_*)\varepsilon_n.$$

我们甚至不必先学习导数，也能看出关键是**偏差每次被乘了多少**。用导数的记法，这个倍数就是 $f'(x_*)$，其中 $f'(x) = r(1 - 2x)$。

稳定性的读法

乘数的绝对值小于 1，附近偏差会缩小，不动点是**局部吸引的**；绝对值大于 1，附近偏差会放大，不动点不稳定。负号表示偏差换边：本轮在平衡值上方，下轮可能跑到下方。若绝对值恰好等于 1，这项近似不足以判断，要再看更高阶项。

在 $x_* = 0$ 处，乘数为 r；因此 $0 < r < 1$ 时，小数量逐步衰减到零。在正不动点处，乘数为

$$r\left(1 - 2\left(1 - \frac{1}{r}\right)\right) = 2 - r.$$

所以它局部吸引的参数区间是

$$|2 - r| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 < r < 3.$$

这里没有把 $r = 1$ 或 $r = 3$ 的边界情形硬塞进一阶判断。对典型的区间内部初值，这个稳定区间也解释了前面看到的单点收敛。

6 不动点失稳以后：两个值、四个值、八个值

当 r 从 3 的左侧穿过 3，正不动点的乘数穿过 -1。“左右来回但越来越近”变成“左右来回却不再缩小”，并出现一个吸引的两周期轨道。

周期为 2，是说两个不同的数 p, q 满足

$$f(p) = q, \qquad f(q) = p.$$

走一步换到另一个，走两步回到原处。两周期的两个值可算为

$$p, q = \frac{r + 1 \mp \sqrt{(r - 3)(r + 1)}}{2r} \qquad (r > 3).$$

若暂时不想跟二次方程打交道，可以跳过这个根式，只记住“稳定的不是一个数，而是一对交替的数”。

在两周期附近，一次乘 $f'(p)$，再乘 $f'(q)$，所以两步后的误差乘数是 $f'(p)f'(q) = 4 + 2r - r^2$。令其绝对值小于 1，得到稳定两周期区间

$$3 < r < 1 + \sqrt{6} \approx 3.449490.$$

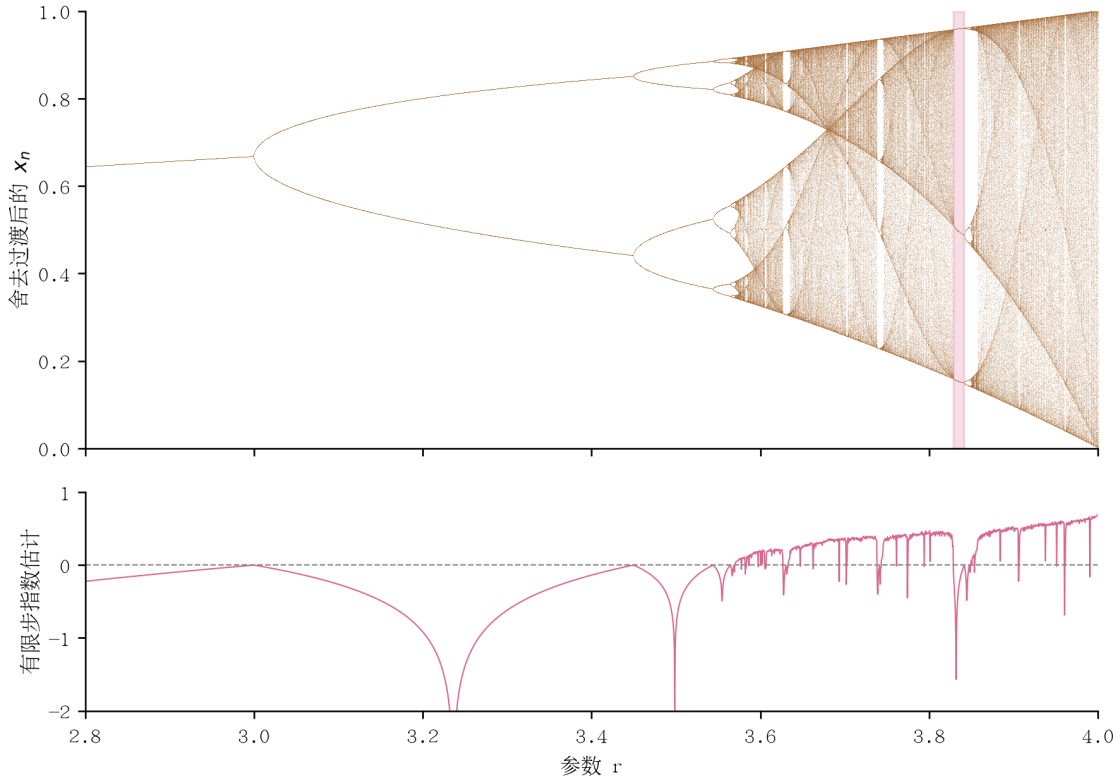
再往后，两周期也失稳，吸引轨道的周期变成 4，继而 8、16……这种结构变化叫**分岔**，这条路线叫**周期倍增**。

参数变化的位置	倍增序列中的变化
$r = 3$	从稳定不动点转向两周期
$r = 1 + \sqrt{6} \approx 3.449490$	两周期转向四周期
$r \approx 3.544090$	四周期转向八周期
$r \approx 3.564407$	八周期转向十六周期
$r_\infty \approx 3.569945672$	这串倍增临界值的聚点

表中说的是参数跨过这些位置时的变化，不是在说临界点本身都具有某个简单的吸引周期。聚点附近的临界行为比普通稳定周期或典型混沌都更微妙。

7　怎样读分岔图：一列点是一种长期行为

下面这张图横轴是 r，纵轴是 x。对每个 r，都从 $x_0 = 0.219$ 出发，先迭代 1800 次不画，再把后面 600 次的值画在这一列。前面舍弃的阶段叫**过渡过程**。



上：分岔图。下：同一批参数上的有限步 Lyapunov 指数估计，含义见后文。粉色竖带标出三周期窗口附近的一小段。

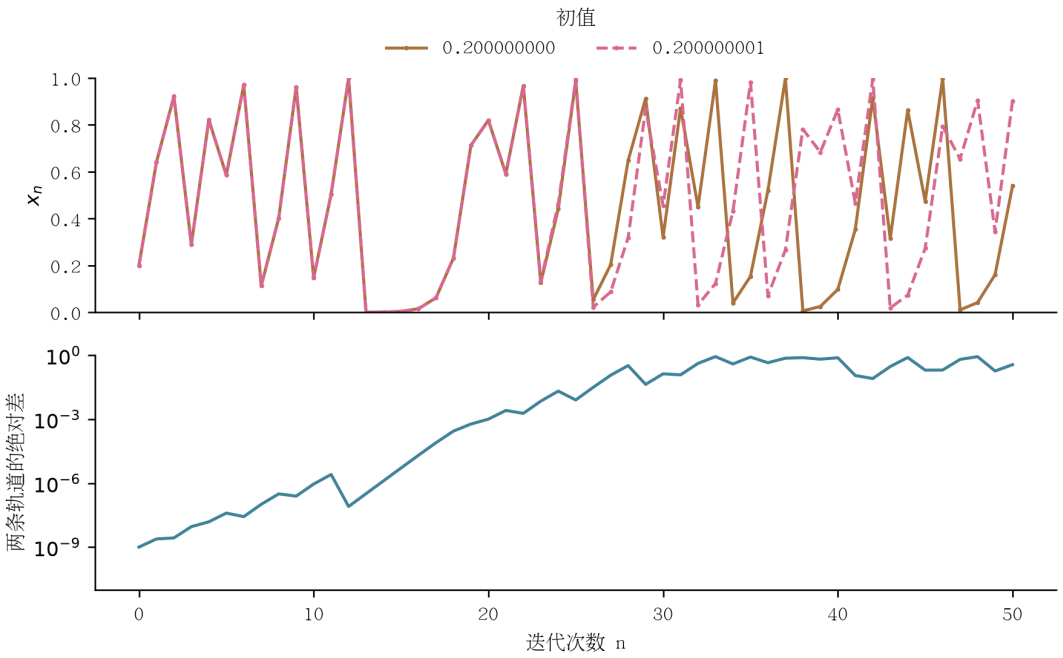
读一列：一个吸引值是一条细枝，两个交替值是上下两枝，四周期是四枝。之后密集的点带表示在有限观测中出现了许多不同值。读整张图：分枝不断倍增，随后又有一段段整齐的小窗口嵌在复杂区域里。

不是“超过 3.57，就全部混沌”

r_∞ 标出的是前面那条周期倍增级联的聚点，不是把之后所有参数一刀切成混沌的开关。例如 $r = 3.83$，从一般初值出发会靠近稳定的三周期轨道；窗口里还可以再发生周期倍增。有限步数、单个初值和有限像素的图，不能代替对每个参数的严格分类。

8　混沌的关键：规则确定，初值误差却会被放大

设 $r = 4$，分别从 0.200000000 和 0.200000001 开始，初始差只有十亿分之一。前面若干步几乎看不出区别，之后两条曲线却明显分开。这叫**对初始条件的敏感依赖**。



用 90 位十进制精度计算 50 步。下图采用对数纵轴，以同时看清十亿分之一级与十分之一级的差值。

这里没有掷骰子。**完全相同的精确初值，始终产生完全相同的轨道**。问题是现实测量通常不能提供无限精确的初值；即使规则完全知道，有限误差也可能使远期的逐点预测失去实用意义。

这也不表示两个轨道从此永不靠近。它们被限制在 $[0,1]$ 内，会折回、穿插，距离可以暂时变小；敏感依赖不是要求差距每一步都增大，更不是无限增大。在本次实验中，绝对差首次超过 0.1 出现在第 27 步。这个数字依赖初值和阈值，不是一条普遍常数。

9 伸长与折回：为什么简单的曲线装得下复杂性

抛物线 $f(x) = 4x(1-x)$ 的最高点在 $x = 1/2$，两边斜率的方向相反。在斜率绝对值大于 1 的地方，邻近输入可能被拉开；但输出始终被压回有限区间，不能一直沿同一方向逃走。

可以把它想成反复拉长并折回的一条带子：**局部的拉伸放大细节，整体的折回让轨道留在同一个有限范围里。**这是一幅帮助理解的几何图景，还不是“任何带弯的函数都会混沌”的定理。r 较小时，同样的抛物线就有稳定吸引点。

9.1 一个可以算出来的窗口：$r = 4$

令

$$x_n = \sin^2(\pi\theta_n).$$

由 $4\sin^2 u\cos^2 u = \sin^2(2u)$，更新变成

$$\theta_{n+1} = 2\theta_n \pmod 1.$$

“$\pmod 1$”表示只保留小数部分，比如 $2 \times 0.7 = 1.4$ 变成 0.4。这解释了“乘二拉开，再绕回区间”的意思。

如果把 θ_0 写成二进制小数 $0.b_1b_2b_3\cdots$，一次更新就把最前面的二进制位移走：$0.b_2b_3b_4\cdots$。初值里很靠后的细节，会被一步步推到前面，变得重要。$x = \sin^2(\pi\theta)$ 不是一一对应的换元，但足以把这套倍增动力学投影成 $r = 4$ 的逻辑斯谛轨道。

混沌系统仍然有特殊轨道

例如 $r=4$ 时，$x_0=1/2$ 会走成 $1/2\to 1\to 0\to 0$；$x_0=3/4$ 则一直不动。这些都是精确数学中的例子。说“$r=4$ 具有混沌动力学”，不等于说每个初值都走出一条不重复的轨道。

10 怎样量化“平均会把误差放大多少”

只看某一步的斜率不够，因为后面可能扩张，也可能收缩。若两条轨道还足够近，经过 N 步，误差近似乘上

$$|f'(x_0)|\,|f'(x_1)|\cdots|f'(x_{N-1})|.$$

直接相乘不方便，取自然对数就把乘法变成加法，再除以步数取平均：

$$\boxed{\lambda=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\ln|r(1-2x_n)|.}$$

在极限存在的轨道上，这叫 **Lyapunov 指数**（李雅普诺夫指数）。

- $\lambda<0$：局部小偏差平均收缩，常见于稳定不动点或稳定周期轨道。
- $\lambda>0$：无穷小偏差平均指数放大，是识别混沌的重要指标。
- $\lambda=0$：可能处于临界情形，不能据此简单归类。

“指数放大”可以粗略写成 $\delta_n\approx\delta_0e^{\lambda n}$，但它只描述误差尚小时的尺度。一旦误差已和区间一样大，这个近似就不能继续外推。

对 $r=4$ 的典型轨道，$\lambda=\ln 2\approx 0.6931$，相当于小误差的典型增长因子约为每步 2。若初始误差为 10^{-9}，允许误差为 0.1，粗略的预测时限为

$$n\approx\frac{\ln(0.1/10^{-9})}{\ln 2}\approx 26.6\ \text{步}.$$

这不是每条轨道的精确倒计时，前面的实际实验也不必恰在第 27 步越过阈值。

r	数值实验中的长期形态	指数估计
2.5	稳定不动点	-0.6931
3.2	稳定两周期	-0.9163
3.5	稳定四周期	-0.8725
3.83	稳定三周期	-0.3698
3.9	混沌参数的典型轨道	$+0.4965$
4	混沌参数的典型轨道	$+0.6931$

本表从 $x_0=0.219$ 出发，舍去 2000 步，再平均 20000 步，数字仅为有限步估计。正指数是局部误差增长的信息，不应在任意系统里被单独当成所有混沌定义的充分条件；例如仅仅在一个不稳定不动点上计算，也可能得到正值。

11 回到开头：离散化会不会“制造”混沌

对连续方程，真正每隔 $h>0$ 时间取样，精确更新为

$$x_{n+1}=\frac{e^{ah}x_n}{1+(e^{ah}-1)x_n}.$$

它对非负的 x_n 严格递增，并且仍然把正初值单调引向 1。**隔一段时间看一次，并不会把原方程变成混沌。**

但若用最简单的欧拉近似：

$$x_{n+1} = x_n + ha\, x_n(1 - x_n),$$

这次右边多了一个原来的 x_n。令 $k = ha$，再缩放 $y_n = kx_n/(1 + k)$，就可化为

$$y_{n+1} = (1 + k)y_n(1 - y_n).$$

它确实具有逻辑斯谛映射的形式，参数是 $r = 1 + k$。若步长取得太粗，它可能失稳，甚至出现原连续方程没有的复杂行为。例如在 $x = 1$ 附近，欧拉迭代的误差乘数为 $1 - ha$，$ha > 2$ 就已经破坏了该平衡的局部稳定性。

两种来源，要分别判断

若离散更新本来就是所选的代际模型，就研究这个离散模型本身的动力学。若离散更新只是为了数值近似某个连续方程，则应减小步长、比较精确解或更可靠的数值方法，检查看到的波动是否为数值伪象。“电脑画出来很乱”不等于“原来的物理系统必然混沌”。

12 最后一个实验提醒：电脑并没有无限精度

普通浮点数只有有限多个可表示状态。同一台机器用固定的计算规则反复迭代，只要某个状态重复，后面就会整个重复，所以最终一定进入某个机器周期，尽管可能很长。这不能用来否定实数模型中的混沌；反过来，一段有限折线不重复也不能证明它永不重复。

本文的初值敏感性图使用高精度十进制计算，并比较了 90 位与 120 位精度下的前 50 步，确认这段分离不是普通浮点舍入制造的。分岔图则仍是有限参数网格、有限迭代次数的数值展示；在临界点附近，过渡过程可能很长，不能把“舍去 1800 步”当作普遍收敛保证。

随文的 数值实验.py 可重新生成所有四张图，并核验不动点、两周期根式、四周期、三周期和指数的若干已知结果。它需要 NumPy 与 Matplotlib；图中的中文使用 TeX Live 随附的文鼎宋体，其他机器可以调整程序顶部的字体文件位置。

这条路线到底告诉了我们什么

1. 连续逻辑斯谛方程描述平滑趋稳的增长；离散逻辑斯谛映射可能出现不同动力学。
2. 参数变大时，稳定不动点可经两周期、四周期、八周期的倍增级联走向复杂行为。
3. 混沌来自确定规则本身的动力学，不需要外部随机数；初值精度有限，会限制远期逐点预测。
4. 混沌区域里仍有周期窗口，混沌参数下也有特殊周期轨道，不能只按一个阈值或一张折线判断。
5. 数值实验应和解析推理互相检查，并分清数学模型、离散近似与机器精度这三层问题。

参考与继续阅读

- R. M. May，Simple mathematical models with very complicated dynamics，*Nature* **261**（1976），459–467。了解简单差分模型中稳定、周期与复杂动力学的经典入口。
- B. Deng，All Systems，大学课程讲义，第 3 章讨论逻辑斯谛映射的周期倍增与临界参数。